TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DESARROLLO EN LA NUBE

ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE EN ORACLE

GRUPO: 8US

INTEGRANTES:

LUZ ARLETH LÓPEZ BAUTISTA - 21620036

SAÚL LÓPEZ BAUTISTA - 21620073

ANA MICHEL LEÓN LEÓN - 21620112

FERNANDA RUIZ HERAS – 21520151

ROSA SALAZAR DOROTEO 18620216

DOCENTE

ING. AUDEL ROLANDO PÉREZ GARCÍA

TLAXIACO, OAX, 18 DE MARZO DEL 2025.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN: 4
OBJETIVO: 4
INSERCIÓN DE DATOS A LA TABLA EMPLEADOS 8
INSERCIÓN DE DATOS EN LA TABLA CLIENTES 10
ACTUALIZACIÓN DE DATOS A LA TABLA EMPLEADOS 11
ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA TABLA CLIENTES. 12
ELIMINACIÓN DE REGISTRO EN LA TABLA EMPLEADOS 13
ELIMINACIÓN DE REGISTRO EN LA TABLA CLIENTES 14
CONCLUSIÓN: 15

TABLA DE FIGURAS

Figure 1Crear base de datos 5
Figure 2Nombre de la base 5
Figure 3Credenciales del administrador 5
Figure 4 Acceso de red 6
Figure 5Descripción de la base 6
Figure 6 Extenciones en visual code 7
Figure 7Nueva conexión 7
Figure 8 Crear tablas de la base de datos 7
Figure 9 Ejecución del script 8
Figure 10 Tablas creadas 8
Figure 11 Insertar datos a la tabla empleados 9
Figure 12 Filas insertadas en empleados 9
Figure 13 Visualizar datos de la tabla empleados 9
Figure 14 Insertar datos en la tabla clientes 10
Figure 15 Filas insertadas en clientes 10
Figure 16 Visualizar datos de la tabla clientes 11
Figure 17 Tabla empledos 11
Figure 18Actualizar la información de ID 13 de empleados 11
Figure 19 ID 13 empleados actualizado 11
Figure 20 tabla de empleados actualizada 12

Figure 21Tabla clientes 12
Figure 22Modificar cliente con id 4 12
Figure 23 Datos del cliente con id 4 modificado 12
Figure 24 Tabla clientes modificada 13
Figure 25 Tabla empleados actual 13
Figure 26 Borrar registro de empleados.....13
Figure 27Confirmación de Registro eliminado 13
Figure 28 Tabla empleados actualizada 14
Figure 29 Tabla clientes actual 14
Figure 30 Borrar cliente con id 5 14
Figure 31 Cliente borrado 14
Figure 32 Tabla clientes actualizada 14

INTRODUCCIÓN:

En esta práctica, he trabajado en la creación y gestión de una base de datos para un sistema de hotel. A través de este proceso, utilicé herramientas de Oracle y Visual Studio Code para llevar a cabo diversas acciones sobre la base de datos, como la creación de tablas, la inserción de datos, la actualización de registros y la eliminación de registros en diferentes tablas. En particular, se ha trabajado con tablas como "Empleados", "Clientes", "Facturas", "Habitaciones", "Reservaciones", entre otras, esenciales para el manejo de la información dentro de un sistema de gestión hotelera. Este reporte detalla paso a paso cómo se llevó a cabo la creación y manipulación de la base de datos, así como los resultados obtenidos durante el proceso.

OBJETIVO:

El objetivo de esta práctica es crear una base de datos denominada "hoteldb" en Oracle, configurar su acceso y manipularla mediante Visual Studio Code, utilizando la extensión Oracle SQL Developer para realizar diversas operaciones. Estas incluyen la creación de tablas para gestionar las operaciones de un hotel, la inserción, actualización y eliminación de datos en dichas tablas, así como la conexión adecuada a la base de datos para asegurar su funcionamiento en un entorno web. A través de este ejercicio, busco familiarizarme con las herramientas y los procedimientos de administración de bases de datos en un entorno real.

Paso 1. Para la creación de la base de datos nos dirigimos a la opción de crear un base de datos ATP damos clic sobre ella.

Figure 1Crear base de datos

Paso 2. Le asignamos un nombre especificando que trataría y así poder identificar fácilmente el recurso, después le agregamos un nombre a nuestra base de datos hoteldb.

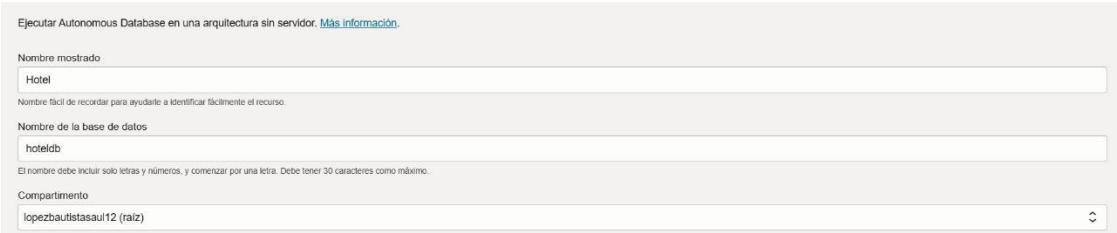

Figure 2Nombre de la base

Paso 3. Creamos una nueva contraseña en el apartado de credenciales de administrador, para el acceso a la base de datos como ADMIN.

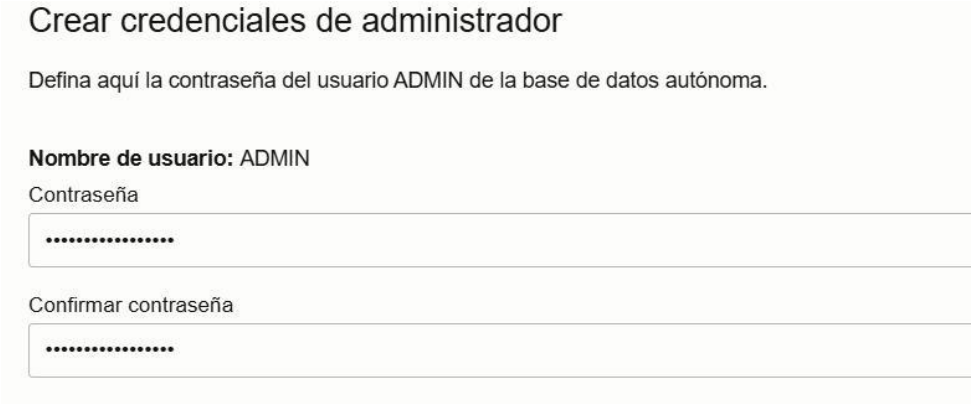

Figure 3Credenciales del administrador

Paso 4. Seleccionamos el tipo de acceso de red que vamos a ocupar en nuestro caso seleccionamos la primera opción ya que nuestra plataforma o página web va estar alojado en en el intenet.

Figure 4 Acceso de red

Paso 5. Una vez realizado las configuraciones pertinentes tendremos las descripciones sobre la creación de la base de datos, para poder trabajar en ella nos dirigimos al apartado que dice conexión a base de datos y de ahí nos ubicamos en la opción que dice Descargar credenciales de cliente (cartera), damos clic en descargar cartera.

Figure 5Descripción de la base

Paso 6. Nos dirigimos a visual studio code y descargamos la siguiente extensión Oracle SQL Developer Extension for VSCode el cual nos permitirá manipular la walle(cartera) que hemos descargado.

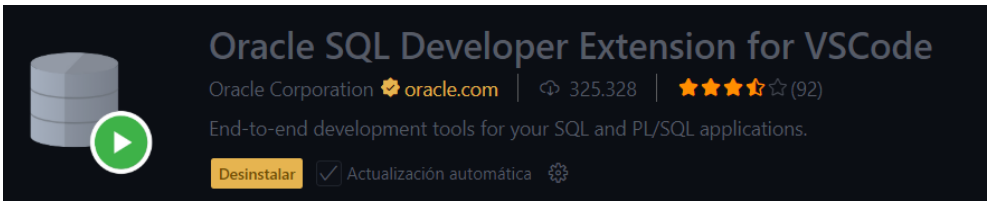

Figure 6 Extenciones en visual code

Paso 7. Creamos una nueva conexión para poder trabajar con nuestra base de datos.

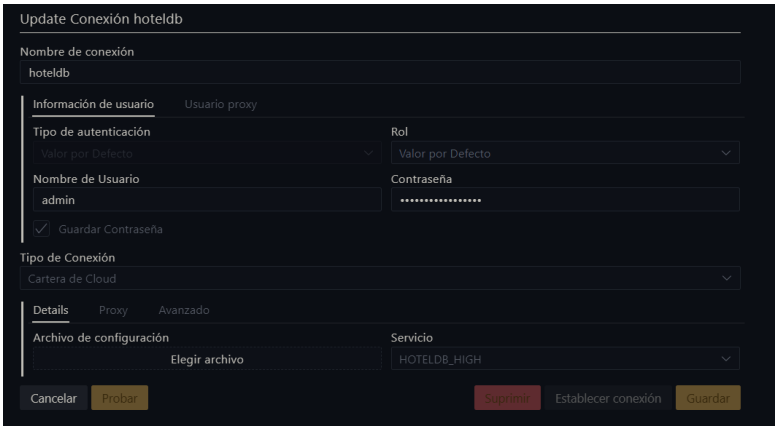

Figure 7Nueva conexión

Paso 8. Creamos nuestras correspondientes tablas en nuestra base de datos como se aprecia en la imagen.

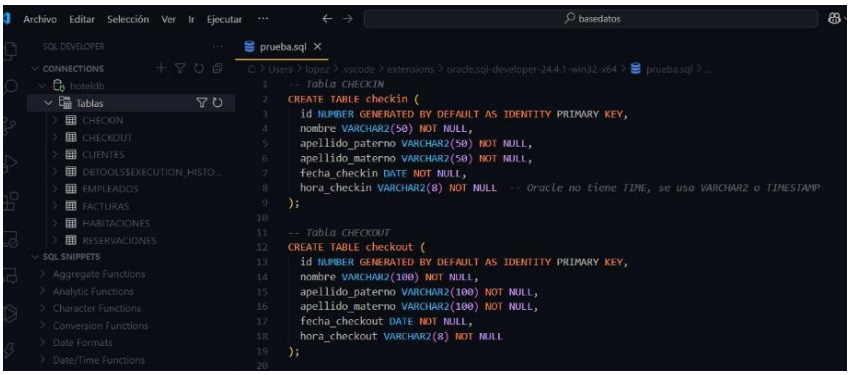

Figure 8 Crear tablas de la base de datos

Paso 9. Ejecutamos el script y en la terminal nos mostrará un mensaje que las tablas se crearon correctamente.

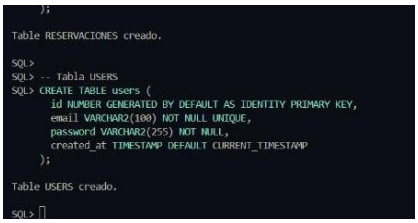

Figure 9 Ejecución del script

Paso 10. Refrescamos la base de datos, nos cargaran las tablas que hemos creado, las cuales son checkin, checkout, clientes, empleados, facturas, habitaciones, reservaciones y usuarios.

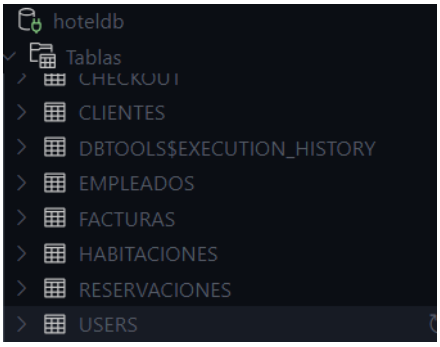

Figure 10 Tablas creadas

INSERCIÓN DE DATOS A LA TABLA EMPLEADOS

Paso 1. Para el registro a nuestra tabla empleados creamos una nueva hoja de trabajo SQL dentro de ella ingresamos el siguiente código el cual hace referencia a que tabla vamos a insertarle datos especificando sus campos de la tabla.

```
INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('Juan', 'Pérez', 'Gómez', 'Recepcionista', TO_DATE('2024-03-18', 'YYYY-MM-DD'))

INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('Brenda', 'España', 'España', 'Conserje', TO_DATE('2022-05-24', 'YYYY-MM-DD'))

INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('Carlos', 'Ramírez', 'Sánchez', 'Gerente de Hotel', TO_DATE('2022-06-05', 'YYYY-MM-DD'))

INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('Luis', 'Fernández', 'Hernández', 'Conserje', TO_DATE('2020-04-10', 'YYYY-MM-DD'))

INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('Marta', 'Serrano', 'García', 'Cajero', TO_DATE('2024-01-20', 'YYYY-MM-DD'))

INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('Pedro', 'Jiménez', 'Ruiz', 'Director de Marketing', TO_DATE('2023-08-14', 'YYYY-MM-DD'))

INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('Clara', 'Vargas', 'Lozano', 'Asistente de Gerencia', TO_DATE('2022-03-27', 'YYYY-MM-DD'))

INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('David', 'Morales', 'Córdoba', 'Jefe de Seguridad', TO_DATE('2021-12-03', 'YYYY-MM-DD'))

INTO EMPLEADOS (NOMBRE, APELLIDO_PATERNO, APELLIDO_MATERNO, PUESTO, FECHA_CONTRATACION)
VALUES ('Sofía', 'Castro', 'Pérez', 'Botones', TO_DATE('2023-05-09', 'YYYY-MM-DD'))
```

Figure 11 Insertar datos a la tabla empleados

Paso 2. Proseguimos a ejecutar el Script y en consola nos aparecerá un mensaje que las 9 filas que hemos insertado fueron correctamente ejecutadas.

```
9 filas insertadas.
```

Figure 12 Filas insertadas en empleados

Paso 3. Con un select * from empleados podremos visualizar los datos que se registraron correctamente.

	ID	NOMBRE	APELLIDO_PATERNO	APELLIDO_MATERNO	PUESTO	FECHA_CONTRATACION
1	1	Laura	González	Díaz	Chef	22/09/21
2	13	Juan	Pérez	Gómez	Recepcionista	18/03/24
3	14	Breda	España	España	Conserje	22/05/24
4	15	Carlos	Ramírez	Sánchez	Gerente de Hotel	05/06/22
5	16	Luis	Fernández	Hernández	Conserje	10/04/20
6	17	Marta	Serrano	García	Cajero	20/01/24
7	18	Pedro	Jiménez	Ruiz	Director de Marketing	14/08/23
8	19	Clara	Vargas	Lozano	Asistente de Gerencia	27/03/22
9	20	David	Morales	Córdoba	Jefe de Seguridad	03/12/21
10	21	Sofía	Castro	Pérez	Botones	09/05/23

Figure 13 Visualizar datos de la tabla empleados

INSERCIÓN DE DATOS EN LA TABLA CLIENTES

Paso 1. Ahora proseguimos a insertarle datos a nuestra tabla clientes ingresamos el siguiente código haciendo referencia a cual tabla agregaremos los registros asi como los campos que conforma nuestra tabla.

```
INSERT INTO clientes (ID, NOMBRE, APELLIDOPATERNO, APELLIDOMATERNO, TELEFONO, CORREOELECTRONICO)
VALUES (1, 'Juan', 'Pérez', 'Gómez', '5551234567', 'juan.perez@example.com');

INSERT INTO clientes (ID, NOMBRE, APELLIDOPATERNO, APELLIDOMATERNO, TELEFONO, CORREOELECTRONICO)
VALUES (2, 'Pedro', 'López', 'Sánchez', '5557654321', 'pedro.lopez@example.com');

INSERT INTO clientes (ID, NOMBRE, APELLIDOPATERNO, APELLIDOMATERNO, TELEFONO, CORREOELECTRONICO)
VALUES (3, 'Carlos', 'Ramírez', 'Torres', '5559876543', 'carlos.ramirez@example.com');

INSERT INTO clientes (ID, NOMBRE, APELLIDOPATERNO, APELLIDOMATERNO, TELEFONO, CORREOELECTRONICO)
VALUES (4, 'María', 'García', 'Méndez', '5554567890', 'maria.garcia@example.com');

INSERT INTO clientes (ID, NOMBRE, APELLIDOPATERNO, APELLIDOMATERNO, TELEFONO, CORREOELECTRONICO)
VALUES (5, 'Luis', 'Hernández', 'Paredes', '5552345678', 'luis.hernandez@example.com');
```

Figure 14 Insertar datos en la tabla clientes

Paso 2. Ejecutamos el Script y en consola nos aparecerá mensajes de las filas que fueron insertados.

```
1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.
```

Figure 15 Filas insertadas en clientes

Paso 3. De igual forma con un select *from clientes podremos visualizar nuestra tabla con los registro que se realizaron previamente.

	ID	NOMBRE	APELLIDOPATERNO	APELLIDOMATERNO	TELEFONO	CORREOELECTRONICO
1	1	Juan	Pérez	Gómez	5551234567	juan.perez@example.com
2	2	Pedro	López	Sánchez	5551122334	pedro.lopez@example.com
3	3	Carlos	Ramírez	Torres	5559876543	carlos.ramirez@example.com
4	4	María	García	Méndez	5554567890	maria.garcia@example.com
5	5	Luis	Hernández	Paredes	5552345678	luis.hernandez@example.com

Figure 16 Visualizar datos de la tabla clientes

ACTUALIZACIÓN DE DATOS A LA TABLA EMPLEADOS

Paso1: Posteriormente se realizó el registro de la tabla empleados con los registros existentes antes de la modificación.

	ID	NOMBRE	APELLIDO_PATERNO	APELLIDO_MATERNO	PUESTO	FECHA_CONTRATACION
1	1	Laura	González	Díaz	Chef	22/09/21
2	13	Juan	Pérez	Gómez	Recepcionista	18/03/24
3	14	Breda	España	España	Conserje	22/05/24
4	15	Carlos	Ramírez	Sánchez	Gerente de Hotel	05/06/22
5	16	Luis	Fernández	Hernández	Conserje	10/04/20
6	17	Marta	Serrano	García	Cajero	20/01/24
7	18	Pedro	Jiménez	Ruiz	Director de Marketing	14/08/23
8	19	Clara	Vargas	Lozano	Asistente de Gerencia	27/03/22
9	20	David	Morales	Córdoba	Jefe de Seguridad	03/12/21
10	21	Sofía	Castro	Pérez	Botones	09/05/23

Figure 17 Tabla empledos

Paso2: Ejecutamos un UPDATE para modificar un registro en el campo con el ID 13.

```
UPDATE EMPLEADOS
SET NOMBRE = 'William', APELLIDO_PATERNO = 'Smith',APELLIDO_MATERNO = 'Cuevas', PUESTO  = 'Chef', FECHA_CONTRATACION = '22/04/24'
WHERE ID = 13;
```

Figure 18Actualizar la información de ID 13 de empleados

Nos indica que la fila fue actualizada correctamente.

```
1 fila actualizadas.
```

Figure 19 ID 13 empleados actualizado

Paso3: Posteriormente se visualiza la tabla actualizada donde ya se refleja los cambios en los datos de los empleados especialmente el registro id 13.

	ID	NOMBRE	APELLIDO_PATERNO	APELLIDO_MATERNO	PUESTO	FECHA_CONTRATACION
1	1	Laura	González	Díaz	Chef	22/09/21
2	13	William	Smith	Cuevas	Chef	22/04/24
3	14	Breda	España	España	Conserje	22/05/24
4	15	Carlos	Ramírez	Sánchez	Gerente de Hotel	05/06/22
5	16	Luis	Fernández	Hernández	Conserje	10/04/20
6	17	Marta	Serrano	García	Cajero	20/01/24
7	18	Pedro	Jiménez	Ruiz	Director de Marketing	14/08/23
8	19	Clara	Vargas	Lozano	Asistente de Gerencia	27/03/22
9	20	David	Morales	Córdoba	Jefe de Seguridad	03/12/21
10	21	Sofía	Castro	Pérez	Botones	09/05/23

Figure 20 tabla de empleados actualizada

ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA TABLA CLIENTES.

Paso1: Se muestran los registros de la tabla clientes antes de realizar cambios, mostrando los registros con la información original.

	ID	NOMBRE	APELLIDOPATERNO	APELLIDOMATERNO	TELEFONO	CORREOELECTRONICO
1	1	Juan	Pérez	Gómez	5551234567	juan.perez@example.com
2	2	Pedro	López	Sánchez	5551122334	pedro.lopez@example.com
3	3	Carlos	Ramírez	Torres	5559876543	carlos.ramirez@example.com
4	4	María	García	Méndez	5554567890	maria.garcia@example.com
5	5	Luis	Hernández	Paredes	5552345678	luis.hernandez@example.com

Figure 21Tabla clientes

Paso2: Ejecución del Código update sobre el cliente con id4 esto nos permite modificar los datos del cliente correspondientes como es el nombre, apellidos, teléfono y correo.

```
UPDATE clientes
SET NOMBRE = 'John', APELLIDOPATERNO = 'Torres',APELLIDOMATERNO='Feria', TELEFONO = '9531612050', CORREOELECTRONICO = 'john.Torres12@example.com'
WHERE ID = 4;
```

Figure 22Modificar cliente con id 4

```
1 fila actualizadas.
```

Figure 23 Datos del cliente con id 4 modificado

Paso3: Para verificar que la tabla haya sido actualizada ejecutamos select sobre la la tabla y como se puede mostrar en la imag los cambios fueron actualizados de manera correcta.

	ID	NOMBRE	APELLIDOPATERNO	APELLIDOMATERNO	TELEFONO	CORREOELECTRONICO
1	1	Juan	Pérez	Gómez	5551234567	juan.perez@example.com
2	2	Pedro	López	Sánchez	5551122334	pedro.lopez@example.com
3	3	Carlos	Ramírez	Torres	5559876543	carlos.ramirez@example.com
4	4	John	Torres	Feria	9531612050	john.Torres12@example.com
5	5	Luis	Hernández	Paredes	5552345678	luis.hernandez@example.com

Figure 24 Tabla clientes modificada

ELIMINACIÓN DE REGISTRO EN LA TABLA EMPLEADOS

Paso1: Antes de realizar cualquier operación o modificación consultamos la tabla de empleados en esta consulta se muestran todos los registros disponibles.

	ID	NOMBRE	APELLIDO_PATERNO	APELLIDO_MATERNO	PUESTO	FECHA_CONTRATACION
1	1	Laura	González	Díaz	Chef	22/09/21
2	13	Juan	Pérez	Gómez	Recepcionista	18/03/24
3	14	Breda	España	España	Conserje	22/05/24
4	15	Carlos	Ramírez	Sánchez	Gerente de Hotel	05/06/22
5	16	Luis	Fernández	Hernández	Conserje	10/04/20
6	17	Marta	Serrano	García	Cajero	20/01/24
7	18	Pedro	Jiménez	Ruiz	Director de Marketing	14/08/23
8	19	Clara	Vargas	Lozano	Asistente de Gerencia	27/03/22
9	20	David	Morales	Córdoba	Jefe de Seguridad	03/12/21
10	21	Sofía	Castro	Pérez	Botones	09/05/23

Figure 25 Tabla empleados actual

Paso2: Procedemos a la ejecución de código DELETE dándole la condición especifica de eliminar el empleado del id 17.

```
DELETE FROM EMPLEADOS
WHERE ID = 17;
```

Figure 26 Borrar registro de empleados

Nos indica que la fila del id 17 fue eliminada.

```
1 fila eliminado
```

Figure 27Confirmación de Registro eliminado

Paso3: Posteriormente después de la eliminación se realiza una nueva consulta para verificar que el registro ya no aparezca en la tabla y como se muestra se confirma que la eliminación fue exitosa.

	ID	NOMBRE	APELLIDO_PATERNO	APELLIDO_MATERNO	PUESTO	FECHA_CONTRATACION
1	1	Laura	González	Díaz	Chef	22/09/21
2	13	Juan	Pérez	Gómez	Recepcionista	18/03/24
3	14	Breda	España	España	Conserje	22/05/24
4	15	Carlos	Ramírez	Sánchez	Gerente de Hotel	05/06/22
5	16	Luis	Fernández	Hernández	Conserje	10/04/20
6	18	Pedro	Jiménez	Ruiz	Director de Marketing	14/08/23
7	19	Clara	Vargas	Lozano	Asistente de Gerencia	27/03/22
8	20	David	Morales	Córdoba	Jefe de Seguridad	03/12/21
9	21	Sofía	Castro	Pérez	Botones	09/05/23

Figure 28 Tabla empleados actualizada

ELIMINACIÓN DE REGISTRO EN LA TABLA CLIENTES

Paso1: Antes de proceder con la eliminación, se consulta la tabla de Clientes. Esta consulta muestra todos los registros existentes.

	ID	NOMBRE	APELLIDOPATERNO	APELLIDOMATERNO	TELEFONO	CORREOELECTRONICO
1	1	Juan	Pérez	Gómez	5551234567	juan.perez@example.com
2	2	Pedro	López	Sánchez	5551122334	pedro.lopez@example.com
3	3	Carlos	Ramírez	Torres	5559876543	carlos.ramirez@example.com
4	4	John	Torres	Feria	9531612050	john.Torres12@example.com
5	5	Luis	Hernández	Paredes	5552345678	luis.hernandez@example.com

Figure 29 Tabla clientes actual

Paso2: Ejecución del código Se ejecuta una instrucción SQL DELETE para eliminar al cliente que tiene el ID 5.

```
DELETE FROM CLIENTES
WHERE ID = 5;
```

Figure 30 Borrar cliente con id 5

```
1 fila eliminado
```

Figure 31 Cliente borrado

Paso3: Posteriormente, se realiza una consulta de verificación. Al observar los resultados, se confirma que el cliente fue eliminado correctamente.

	ID	NOMBRE	APELLIDOPATERNO	APELLIDOMATERNO	TELEFONO	CORREOELECTRONICO
1	1	Juan	Pérez	Gómez	5551234567	juan.perez@example.com
2	2	Pedro	López	Sánchez	5551122334	pedro.lopez@example.com
3	3	Carlos	Ramírez	Torres	5559876543	carlos.ramirez@example.com
4	4	John	Torres	Feria	9531612050	john.Torres12@example.com

Figure 32 Tabla clientes actualizada

CONCLUSIÓN:

En conclusión, esta práctica permitió desarrollar habilidades en la gestión y manipulación de bases de datos utilizando Oracle y Visual Studio Code. Se creó y se configuro la base de datos "hoteldb". Durante el proceso, se trabajó con tablas como Empleados y Clientes, llevando a cabo operaciones fundamentales como la inserción, actualización y eliminación de registros. Esta actividad nos permitió a cómo administrar una base de datos.

Además, con herramientas esenciales y mejorar las habilidades en SQL, facilitando la organización y manejo de la información dentro de un sistema hotelero. Finalmente, los resultados obtenidos refuerzan la importancia de una base de datos bien estructurada para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier sistema de gestión.